



Практическое занятие №1: Предприятие, издержки производства и практикум по решению экономических задач

Университет: МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики)

Факультет / Подразделение: Центр заочного обучения по программам бакалавриата

Кафедра: Экономической теории и менеджмента

Направление: 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (DevSecOps)

Дисциплина: Экономика (2 курс, 3 семестр)

Дата занятия: 17 сентября 2026 г.

Преподаватель: Критина Елена Дмитриевна

Тема занятия: «Лекция 4: Предприятие как экономический субъект. Издержки и результаты производства фирмы.

Практикум по решению расчетных задач: рыночное равновесие, эластичность, явные/неявные издержки, оптимизация выпуска и реальная заработная плата»

Исходная видеозапись: D:\video\Экономика пр 17.09.mp4 (01:31:46)

Стенограмма: D:\video\Экономика пр 17.09_transcript.txt (794 сегмента)



Навигация и оглавление

1. [Введение и регламент учебного курса \[01:24\]](#)
2. [Предприятие как экономический субъект \[03:10\]](#)
3. [Определение и ключевые функции предприятия \[04:05\]](#)
4. [Две фундаментальные цели фирмы \[25:04\]](#)
5. [Организационно-правовые формы бизнеса в РФ \[15:49\]](#)
6. [Масштабы бизнеса: микро, малый, средний и крупный \[16:20\]](#)
7. [Формы без образования юридического лица \(Самозанятые, ИП\) \[17:10\]](#)
8. [Формы с образованием юридического лица \(ООО, АО, кооперативы, ГУП/МУП\) \[20:03\]](#)
9. [Экономическая природа и классификация издержек \[30:07\]](#)
10. [Концепция альтернативных \(вмененных\) издержек \[32:15\]](#)
11. [Явные \(бухгалтерские\) и неявные \(внутренние\) издержки \[37:15\]](#)
12. [Временные горизонты: краткосрочный и долгосрочный периоды \[50:14\]](#)
13. [Постоянные издержки \(TFC, AFC\) \[45:02\]](#)
14. [Переменные издержки \(TVC, AVC\) \[48:10\]](#)
15. [Общие \(валовые\) издержки \(TC, ATC\) \[55:04\]](#)
16. [Предельные издержки \(MC\) и теорема о точке минимума \[01:00:39\]](#)
17. [Эффект масштаба производства \[01:09:40\]](#)
18. [Выручка, виды прибыли и фундаментальные правила фирмы \[01:16:35\]](#)
19. [Бухгалтерская, экономическая и чистая прибыль \[01:16:50\]](#)
20. [Правило максимизации прибыли: \$MR = MC = P\$ \[01:19:10\]](#)
21. [Правило безубыточности и правило закрытия фирмы \[01:20:05\]](#)
22. [Практикум: пошаговое решение расчетных задач \[01:25:03\]](#)
23. [Задача №1: Рыночное равновесие, дефицит/излишек и эластичность спроса \[01:25:15\]](#)
24. [Задача №2: Аналитическое равновесие рынка и регулирование цен \[01:28:06\]](#)
25. [Задача №3: Расчет явных/неявных издержек и экономической прибыли \[01:28:24\]](#)
26. [Задача №4: Расчетная таблица издержек фирмы и поиск \$Q_{opt}\$ \[01:29:03\]](#)
27. [Задача №5: Инфляция и уровень реальной заработной платы \[01:29:50\]](#)
28. [Перспективы дальнейших практик и зачетные требования \[01:30:15\]](#)

1. Введение и регламент учебного курса [01:24]

- **Формат:** Практическое занятие / лекция-семинар. Проводится дистанционно для студентов заочного отделения бакалавриата направления «Информационные системы и технологии» (профиль DevSecOps).

- **Специфика курса для IT-специалистов:** Понимание микроэкономики предприятия необходимо инженеру для оценки коммерческой эффективности программных продуктов, расчета себестоимости разработки (OpEx и CapEx), выбора организационно-правовой формы при открытии стартапа и оптимизации использования ресурсов в IT-инфраструктуре.
- **Организация контроля [10:06]:**
- Студенты ведут конспекты всех лекций и практических занятий.
- Проверка конспектов и решений задач проводится на зачетно-экзаменационной сессии (примерно через 2 месяца).
- Наличие полного конспекта и решенных обязательных задач — допуск к сдаче дифференцированного зачета.

2. Предприятие как экономический субъект [03:10]

Определение и ключевые функции предприятия [04:05]

Предприятие (фирма) — это самостоятельно хозяйствующий субъект с правами юридического лица или зарегистрированный индивидуальный предприниматель, созданный в порядке, установленном действующим законодательством, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Экономическая теория рассматривает предприятие в двух аспектах: 1. **Функциональный (технологический) подход:** Фирма выступает как «черный ящик», трансформирующий входящие производственные ресурсы (факторы производства: труд, земля, капитал, предпринимательские способности) в готовую продукцию. 2. **Институциональный подход:** Фирма — это сеть долгосрочных контрактов между собственниками ресурсов, позволяющая снизить **транзакционные издержки** (затраты на поиск информации, ведение переговоров, защиту прав собственности) по сравнению со свободным рынком.

Операционные функции предприятия: - *Производственно-технологические:* соединение факторов производства и выпуск готовых благ; - *Коммерческие (маркетинговые):* сбыт продукции, закупка сырья, реклама и логистика; - *Финансовые:* привлечение инвестиций, кредитование, управление денежными потоками; - *Учетно-аналитические:* бухгалтер, калькуляция себестоимости, финансовый аудит; - *Административно-управленческие:* планирование, организация, координация и контроль (классический цикл менеджмента).

Две фундаментальные цели фирмы [25:04]

Преподаватель акцентирует внимание: у любого коммерческого предприятия всегда **две неразрывно связанные цели**: 1. **Внешняя цель:** удовлетворение реальных потребностей покупателей (клиентов) качественными товарами или услугами. Без этого продукция не найдет спроса на рынке. 2. **Внутренняя цель:** максимизация экономической прибыли собственников при минимизации совокупных издержек.

flowchart LR

```
A["Входящие ресурсы<br/>(Труд, Капитал, Сырье, IT)"] --> B["Предприятие (Фирма)<br/>Оптимизация издержек"]
B --> C["Внешняя цель:<br/>Удовлетворение спроса"]
B --> D["Внутренняя цель:<br/>Максимизация прибыли"]
C --> E["Выручка (TR)"]
D --> E
E --> F["Чистая прибыль (Profit)"]
```

3. Организационно-правовые формы бизнеса в РФ [15:49]

Масштабы бизнеса: микро, малый, средний и крупный [16:20]

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ предприятия классифицируются по двум базовым критериям: численности персонала и годовому доходу: - **Микропредприятия:** до 15 человек, доход до 120 млн руб./год; - **Малые предприятия:** от 16 до 100 человек, доход до 800 млн руб./год; - **Средние предприятия:** от 101 до 250 человек, доход до 2 млрд руб./год; - **Крупный бизнес:** свыше 250 человек и свыше 2 млрд руб./год.

Формы без образования юридического лица (Самозанятые, ИП) [17:10]

1. **Самозанятые (плательщики налога на профессиональный доход — НПД):**
2. Физические лица, работающие самостоятельно без наемных сотрудников;
3. Льготная налоговая ставка: 4% при работе с физлицами, 6% — с юридическими лицами;
4. Ограничение по годовому доходу: до 2.4 млн рублей в год;

5. Идеально подходит для начинающих фрилансеров, IT-разработчиков, репетиторов.
6. **Индивидуальный предприниматель (ИП):**
7. Физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность на свой риск;
8. Имеет право нанимать работников по трудовым договорам;
9. Упрощенная регистрация, отсутствие требований к уставному капиталу;
10. **Главный риск:** ИП отвечает по своим предпринимательским обязательствам **всем принадлежащим ему личным имуществом** (за исключением единственного жилья по ГПК РФ).

Формы с образованием юридического лица (ООО, АО, кооперативы, ГУП/МУП) [20:03]

1. **Общество с ограниченной ответственностью (ООО):**
2. Самая популярная и удобная форма для IT-компаний и малого/среднего бизнеса;
3. Уставный капитал разделен на доли (минимальный размер по закону РФ — 10 000 руб.);
4. **Ключевое преимущество:** Участники общества **не отвечают по его обязательствам** и несут риск убытков только в пределах стоимости внесенных ими долей (ограниченная ответственность).
5. **Акционерное общество (АО):**
6. Уставный капитал разделен на определенное число ценных бумаг (акций);
7. Бывают **непубличные (АО)** и **публичные (ПАО)**, акции которых обращаются на бирже;
8. Удобно для привлечения масштабного венчурного и институционального капитала.
9. **Производственные кооперативы (артели):**
10. Объединение граждан на основе личного трудового участия и объединения паевых взносов. Прибыль делится по трудовому вкладу, а не по размеру капитала.
11. **Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП / МУП):**
12. Коммерческие организации, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними имущество (имущество принадлежит государству или муниципалитету на праве хозяйственного ведения).
13. **Хозяйственные товарищества:**
14. В современной российской практике практически не используются из-за полной солидарной ответственности участников.

4. Экономическая природа и классификация издержек [30:07]

Издержки производства — это денежное выражение совокупных затрат производственных факторов, необходимых предприятию для осуществления процесса производства и реализации товаров или услуг.

Концепция альтернативных (вмененных) издержек [32:15]

В условиях ограниченности ресурсов использование любого ресурса в данном производстве означает отказ от возможности его альтернативного использования:

$$\text{Альтернативные издержки} = \text{Ценность наилучшей упущенной альтернативы}$$

Экономический субъект стремится распределить ресурсы так, чтобы их отдача была не ниже упущенной выгоды от альтернативных вариантов.

Явные (бухгалтерские) и неявные (внутренние) издержки [37:15]

Критерий	Явные (бухгалтерские, внешние) издержки	Неявные (внутренние, имплицитные) издержки
Сущность	Прямые денежные платежи внешним поставщикам ресурсов	Денежные доходы, которые фирма могла бы получить при наилучшем альтернативном использовании собственных ресурсов
Отражение в учете	Строго фиксируются в бухгалтерском балансе и проводках	Не отражаются в бухгалтерском учете, вычисляются экономистом-аналитиком
Примеры затрат	- Заработная плата наемных рабочих по ведомости - Оплата сырья, материалов и комплектующих	- Упущенный доход по банковскому вкладу от собственных денег, вложенных в бизнес - Упущенная заработная плата собственника, если бы он работал по найму

Критерий	Явные (бухгалтерские, внешние) издержки	Неявные (внутренние, имплицитные) издержки
	- Аренда офиса и серверных мощностей - Проценты по банковским кредитам - Амортизационные отчисления по оборудованию	- Упущенная аренда от сдачи собственного помещения - Плата за предпринимательский риск

5. Временные горизонты: краткосрочный и долгосрочный периоды [50:14]

- **Мгновенный период:** Выпуск изменить невозможно, все факторы фиксированы ($TC = \text{const}$).
- **Краткосрочный период (Short Run):** Часть факторов производства фиксирована (производственные площади, парк станков, серверные стойки), а часть факторов меняется (объем сырья, количество рабочих часов, электроэнергия). Поэтому издержки делятся на **постоянные** и **переменные**.
- **Долгосрочный период (Long Run):** Все факторы производства становятся переменными. Предприятие может изменить масштаб производства, построить новые заводы, сменить технологическую платформу ($TFC = 0, TC = TVC$).

graph TD

```

TC["Валовые (общие) издержки: TC = TFC + TVC"]
TC --> TFC["Постоянные издержки (TFC)<br/>Не зависят от выпуска Q"]
TC --> TVC["Переменные издержки (TVC)<br/>Растут с увеличением Q"]

TFC --> AFC["Средние постоянные: AFC = TFC / Q<br/>(Убывающая гипербола)"]
TVC --> AVC["Средние переменные: AVC = TVC / Q<br/>(U-образная кривая)"]
TC --> ATC["Средние общие: ATC = TC / Q = AFC + AVC<br/>(U-образная кривая)"]
TC --> MC["Предельные издержки: MC = dTC / dQ<br/>(Пересекает ATC и AVC в минимумах)"]

```

Постоянные издержки (TFC, AFC) [45:02]

- **Совокупные постоянные издержки (TFC — Total Fixed Cost):** Издержки, величина которых не зависит от текущего объема выпускаемой продукции Q . Даже при полной остановке производства ($Q = 0$) предприятие обязано их оплачивать.
- **Примеры:** арендная плата за здания, оклады высшего руководства и бухгалтерии, проценты по облигациям/кредитам, охрана, коммунальные платежи на поддержание тепла, амортизация зданий.
- **Средние постоянные издержки (AFC — Average Fixed Cost):** Постоянные издержки, приходящиеся на единицу продукции:

$$AFC = \frac{TFC}{Q}$$

С ростом объема выпуска $Q \rightarrow \infty$ величина $AFC \rightarrow 0$ (кривая представляет собой равнобочную гиперболу).

Переменные издержки (TVC, AVC) [48:10]

- **Совокупные переменные издержки (TVC — Total Variable Cost):** Издержки, величина которых изменяется непосредственно при изменении объема выпуска Q . При $Q = 0$ переменные издержки равны нулю ($TVC(0) = 0$).
- **Примеры:** затраты на сырье и материалы, сдельная оплата труда производственных рабочих, технологическая электроэнергия, упаковка, транспортные расходы.
- **Средние переменные издержки (AVC — Average Variable Cost):** Переменные затраты на единицу продукции:

$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

Общие (валовые) издержки (TC, ATC) [55:04]

- **Совокупные общие издержки (TC — Total Cost):** Сумма всех затрат фирмы на производство данного объема выпуска Q :

$$TC(Q) = TFC + TVC(Q)$$

- **Средние общие (валовые) издержки (ATC — Average Total Cost):** Затраты на единицу произведенной продукции:

$$ATC = \frac{TC}{Q} = \frac{TFC + TVC}{Q} = AFC + AVC$$

Предельные издержки (MC) и теорема о точке минимума [01:00:39]

- **Предельные издержки (MC — Marginal Cost):** Дополнительные затраты, необходимые для производства одной дополнительной единицы продукции:

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q} \quad \text{или} \quad MC = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dTVC}{dQ}$$

Поскольку $\Delta TFC = 0$, предельные издержки определяются исключительно динамикой переменных затрат!

[!IMPORTANT] **Теорема о взаимосвязи предельных и средних издержек:**

Кривая предельных издержек MC всегда пересекает кривые средних переменных AVC и средних общих ATC издержек **в точках их локальных минимумов:**

$$MC = \min(AVC) \quad \text{и} \quad MC = \min(ATC)$$

- Если $MC < ATC$, то производство дополнительной единицы снижает средние издержки (ATC падает); - Если $MC > ATC$, то производство дополнительной единицы увеличивает средние издержки (ATC растет); - При $MC = ATC$ достигается технологический оптимум предприятия.

6. Эффект масштаба производства [01:09:40]

В долгосрочном периоде, когда все факторы производства переменны, динамика средних совокупных издержек $LRATC$ объясняется **эффектом масштаба:**

1. **Положительный эффект масштаба (экономия от масштаба):**
2. По мере роста масштаба предприятия средние долгосрочные издержки $LRATC$ снижаются;
3. **Факторы:** специализация труда и менеджмента, внедрение автоматизированных конвейерных линий и роботов, оптовые скидки на сырье, распределение затрат на НИОКР (R&D) на гигантский тираж.
4. **Постоянный эффект масштаба:**
5. Издержки на единицу продукции не меняются при увеличении объемов производства ($LRATC = \text{const}$).
6. **Отрицательный эффект масштаба (дезэкономия):**
7. Дальнейший рост сверхкрупной корпорации приводит к росту $LRATC$;
8. **Факторы:** бюрократизация и усложнение управленческой иерархии, замедление принятия решений, рост транзакционных издержек внутри фирмы, перегрузка локальной логистики, локальное насыщение рынка сбыта.

7. Выручка, виды прибыли и фундаментальные правила фирмы [01:16:35]

Бухгалтерская, экономическая и чистая прибыль [01:16:50]

- **Валовая выручка (Total Revenue):**

$$TR = P \times Q$$

- **Бухгалтерская прибыль:**

$$\Pi_{\text{бух}} = TR - TC_{\text{явн}}$$

- **Экономическая прибыль:**

$$\Pi_{\text{экон}} = TR - (TC_{\text{явн}} + TC_{\text{неявн}}) = \Pi_{\text{бух}} - TC_{\text{неявн}}$$

- **Нормальная прибыль:** Минимальный доход предпринимателя, удерживающий его капитал и усилия в данном бизнесе (является составной частью неявных издержек).
- При $\Pi_{\text{экон}} = 0$ предприниматель получает **нормальную прибыль**, бизнес функционирует устойчиво.
- При $\Pi_{\text{экон}} > 0$ фирма получает **сверхприбыль**, отрасль привлекательна для притока нового капитала.
- При $\Pi_{\text{экон}} < 0$ капитал эффективнее перевести в альтернативную сферу.
- **Чистая прибыль:**

$$\Pi_{\text{чист}} = \Pi_{\text{бук}} - \text{Налог на прибыль}$$

Правило максимизации прибыли: $MR = MC = P$ [01:19:10]

- **Предельный доход (MR — Marginal Revenue):** Прирост выручки от продажи еще одной единицы продукции:

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$$

На совершенно конкурентном рынке цена задается рынком ($P = \text{const}$), поэтому $MR = P$.

- **Золотое правило бизнеса:**

Фирма максимизирует прибыль при таком объеме выпуска Q^* , при котором:

$$MR = MC \implies P = MC$$

- Если $MR > MC$, выпуск выгодно наращивать (каждая новая единица приносит больше выручки, чем затрат);
- Если $MR < MC$, выпуск избыточен (последние единицы приносят убыток);
- При $MR = MC$ общая масса прибыли достигает абсолютного максимума.

Правило безубыточности и правило закрытия фирмы [01:20:05]

1. **Точка безубыточности (порог рентабельности):**

$$P = \min(ATC)$$

Фирма полностью окупает все явные и неявные затраты ($\Pi_{\text{экон}} = 0$).

2. **Правило закрытия предприятия (Shutdown Rule):** Предприятие обязано немедленно прекратить производство в краткосрочном периоде, если рыночная цена падает ниже минимальных средних переменных издержек:

$$P < \min(AVC)$$

3. **Обоснование:** При $P < AVC$ выручка TR не покрывает даже текущие переменные затраты на сырье и зарплату. Продолжая работу, фирма несет убытки $TFC + (TVC - TR)$, что больше, чем чистые убытки TFC при закрытии.

8. Практикум: пошаговое решение расчетных задач [01:25:03]

Ниже приведен полный разбор всех задач обязательного практикума, продемонстрированных преподавателем.

Задача №1: Рыночное равновесие, дефицит/излишек и эластичность спроса [01:25:15]

Условие:

В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на рынке товара А:

Показатель	Значение 1	Значение 2	Значение 3	Значение 4	Значение 5
Цена товара (P), руб./шт.	8	16	24	32	40
Объем спроса (Q_d), шт.	70	60	50	40	30
Объем предложения (Q_s), шт.	10	30	50	70	90

Задания и пошаговые решения:

а) Построение графиков линий спроса (D) и предложения (S): - Линия спроса D имеет отрицательный наклон (закон спроса: при росте цены от 8 до 40 спрос падает с 70 до 30). - Линия предложения S имеет положительный наклон (закон предложения: при росте цены предложение растет с 10 до 90).

б) Определение равновесной цены (P_e) и равновесного объема (Q_e): - Равновесие достигается в точке пересечения кривых спроса и предложения, где $Q_d = Q_s$:

$$P_e = 24 \text{ руб./шт.}, \quad Q_e = 50 \text{ шт.}$$

в) Анализ неравновесных состояний: 1. При цене $P_1 = 8$ руб./шт.: - $Q_d(8) = 70$ шт., $Q_s(8) = 10$ шт. - Поскольку $Q_d > Q_s$, на рынке возникает **товарный дефицит**:

$$\Delta Q_{\text{дефицит}} = Q_d - Q_s = 70 - 10 = \mathbf{60 \text{ шт.}}$$

2. При цене $P_2 = 32$ руб./шт.: - $Q_d(32) = 40$ шт., $Q_s(32) = 70$ шт. - Поскольку $Q_s > Q_d$, на рынке возникает **излишек (затоваривание)**:

$$\Delta Q_{\text{излишек}} = Q_s - Q_d = 70 - 40 = \mathbf{30 \text{ шт.}}$$

г) Сдвиг линии спроса при росте доходов покупателей на 10 шт.: - Рост доходов — неценовой фактор спроса. Кривая спроса параллельно смещается вправо-вверх на 10 единиц: $Q'_d(P) = Q_d(P) + 10$

$$- \text{При } P = 8 \implies Q'_d = 80; - \text{При } P = 16 \implies Q'_d = 70; - \text{При } P = 24 \implies Q'_d = 60; - \text{При } P = 32 \implies Q'_d = 50; - \text{При } P = 40 \implies Q'_d = 40$$

$$90 - 1.25P = -10 + 2.5P \implies 3.75P = 100 \implies P \approx 26.67 \text{ руб.}$$

$Q_{e1} = -10 + 2.5(26.67) = 56.67 \text{ шт.}$ (Вывод: равновесная цена выросла с 24 до 26.67 руб., а равновесный объем — с 50 до 56.67 шт.).

д) Расчет коэффициентов ценовой дуговой эластичности спроса (E_d): Используем формулу дуговой эластичности:

$$E_d = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2}$$

1. При изменении цены с 8 до 16 руб./шт. ($Q_1 = 70, Q_2 = 60$):

$$E_{d1} = \frac{60 - 70}{16 - 8} \cdot \frac{8 + 16}{70 + 60} = \frac{-10}{8} \cdot \frac{24}{130} = -1.25 \cdot 0.1846 \approx \mathbf{-0.231}$$

Поскольку $|E_{d1}| = 0.231 < 1$, спрос на данном участке **неэластичен**.

2. При изменении цены с 16 до 24 руб./шт. ($Q_1 = 60, Q_2 = 50$):

$$E_{d2} = \frac{50 - 60}{24 - 16} \cdot \frac{16 + 24}{60 + 50} = \frac{-10}{8} \cdot \frac{40}{110} = -1.25 \cdot 0.3636 \approx \mathbf{-0.455}$$

Поскольку $|E_{d2}| = 0.455 < 1$, спрос **неэластичен**.

3. При изменении цены с 24 до 32 руб./шт. ($Q_1 = 50, Q_2 = 40$):

$$E_{d3} = \frac{40 - 50}{32 - 24} \cdot \frac{24 + 32}{50 + 40} = \frac{-10}{8} \cdot \frac{56}{90} = -1.25 \cdot 0.6222 \approx \mathbf{-0.778}$$

Поскольку $|E_{d3}| = 0.778 < 1$, спрос **неэластичен** (но эластичность возрастает по мере роста цены).

Задача №2: Аналитическое равновесие рынка и регулирование цен [01:28:06]

Условие:

Спрос и предложение на обеды в заводской столовой заданы уравнениями:

$$Q_d = 2400 - 100P, \quad Q_s = 1000 + 250P$$

где Q_d, Q_s — объемы спроса и предложения обедов в день (порций); P — цена одного обеда (руб.).

Решение:

1) Нахождение равновесной цены (P_e) и равновесного объема (Q_e): В точке равновесия спрос равен предложению ($Q_d = Q_s$):

$$2400 - 100P = 1000 + 250P$$

$$350P = 1400 \implies P_e = \mathbf{4 \text{ руб./обед}}$$

Подставляем P_e в уравнение спроса:

$$Q_e = 2400 - 100 \times 4 = 2000 \text{ обедов в день}$$

Выручка столовой при равновесии:

$$TR_e = P_e \times Q_e = 4 \times 2000 = 8000 \text{ руб./день}$$

2) Последствия государственного регулирования цены на уровне $P_1 = 3$ руб.: - Объем спроса при $P_1 = 3$:

$$Q_d(3) = 2400 - 100 \times 3 = 2100 \text{ обедов}$$

- Объем предложения столовой при $P_1 = 3$:

$$Q_s(3) = 1000 + 250 \times 3 = 1750 \text{ обедов}$$

- Результаты решения: 1. Возникает **острый дефицит** обедов:

$$\Delta Q = Q_d - Q_s = 2100 - 1750 = 350 \text{ обедов в день}$$

2. Фактически будет продано только 1 750 обедов (по объему предложения). 3. Выручка столовой упадет:

$$TR_1 = 3 \times 1750 = 5250 \text{ руб. (падение на 2750 руб./день или на 34.4\%)}$$

4. Социально-экономические последствия: длинные очереди, ухудшение качества ингредиентов, необходимость нормирования (талоны) и возникновение теневого рынка.

Задача №3: Расчет явных/неявных издержек и экономической прибыли [01:28:24]

Условие:

Владелец мастерской по производству сувениров: - нанимает помощника: **12 тыс. \$ / год**; - оплачивает аренду помещения: **5 тыс. \$ / год**; - закупает сырье: **20 тыс. \$ / год**; - потратил на оборудование **40 тыс. \$ собственных средств** со сроком службы **20 лет** (линейная амортизация). При альтернативном использовании эти 40 тыс. \$ могли бы приносить **4 тыс. \$ в год** дохода по банковскому вкладу. Конкурент предлагал владельцу место наемного мастера с оплатой **15 тыс. \$ в год**. Свои предпринимательские способности в иной сфере владелец оценивает в **3 тыс. \$ в год**. Годовая выручка от продажи сувениров составляет **72 тыс. \$ в год**.

Требуется определить:

1. Явные издержки ($TC_{\text{явн}}$);
2. Неявные издержки ($TC_{\text{неявн}}$);
3. Бухгалтерскую прибыль ($\Pi_{\text{бух}}$);
4. Экономическую прибыль ($\Pi_{\text{экон}}$);
5. Дать экономическое заключение о целесообразности ведения бизнеса.

Решение:

1. **Расчет явных (бухгалтерских) издержек:** Включают прямые выплаты и амортизацию оборудования:

2. Годовая амортизация: $A = \frac{40 \text{ тыс. \$}}{20 \text{ лет}} = 2 \text{ тыс. \$ / год}$;

3. Зарплата помощника: 12 тыс. \$;

4. Аренда: 5 тыс. \$;

5. Сырье: 20 тыс. \$.

$$TC_{\text{явн}} = 12 + 5 + 20 + 2 = 39 \text{ тыс. \$}$$

6. **Расчет бухгалтерской прибыли:**

$$\Pi_{\text{бух}} = TR - TC_{\text{явн}} = 72 - 39 = 33 \text{ тыс. \$}$$

7. **Расчет неявных (внутренних) издержек:** Отражают упущенную выгоду от использования собственных ресурсов владельца:

8. Упущенный банковский процент от собственных средств: 4 тыс. \$;

9. Упущенная заработная плата мастера: 15 тыс. \$;

10. Оценка нормальной прибыли от предпринимательского таланта: 3 тыс. \$.

$$TC_{\text{неявн}} = 4 + 15 + 3 = 22 \text{ тыс. \$}$$

11. Расчет экономической прибыли:

$$\Pi_{\text{экон}} = \Pi_{\text{бух}} - TC_{\text{неявн}} = 33 - 22 = 11 \text{ тыс. \$}$$

(Или через совокупные издержки: $TC_{\text{экон}} = 39 + 22 = 61 \Rightarrow \Pi_{\text{экон}} = 72 - 61 = 11 \text{ тыс. \$}$).

12. **Экономический вывод:** Поскольку экономическая прибыль положительна ($\Pi_{\text{экон}} = +11 \text{ тыс. \$} > 0$), выручка покрывает не только все прямые производственные расходы, но и с избытком компенсирует все альтернативные доходы предпринимателя. **Оставаться в сувенирном бизнесе выгодно и экономически целесообразно.**

Задача №4: Расчетная таблица издержек фирмы и поиск Q_{opt} [01:29:03]

Условие:

Заполнить пропуски в таблице динамики издержек предприятия и определить оптимальный объем производства Q_{opt} :

Q	AFC	TVC	ATC	MC	TC
0	—	?	—	—	100
10	?	?	20	?	?
20	5	180	?	?	?
30	?	?	?	11	390
40	?	420	?	?	?
50	2	?	14	?	?

Пошаговый расчет формул:

- При $Q = 0$ выпуск отсутствует $\Rightarrow TVC = 0 \Rightarrow TFC = TC(0) = 100$. Поскольку TFC постоянны при любом выпуске, $TFC = 100$ для всех строк.
- Строка $Q = 10$:
- $TC = ATC \times Q = 20 \times 10 = 200$;
- $TVC = TC - TFC = 200 - 100 = 100$;
- $AFC = \frac{TFC}{Q} = \frac{100}{10} = 10$;
- $MC = \frac{TC(10) - TC(0)}{10 - 0} = \frac{200 - 100}{10} = 10$.
- Строка $Q = 20$:
- Проверка $TFC = AFC \times Q = 5 \times 20 = 100$ (сходится);
- $TC = TFC + TVC = 100 + 180 = 280$;
- $ATC = \frac{TC}{Q} = \frac{280}{20} = 14$;
- $MC = \frac{TC(20) - TC(10)}{20 - 10} = \frac{280 - 200}{10} = 8$.
- Строка $Q = 30$:
- $TVC = TC - TFC = 390 - 100 = 290$;
- $AFC = \frac{100}{30} \approx 3.33$;
- $ATC = \frac{TC}{Q} = \frac{390}{30} = 13$;
- Проверка MC : дано $MC = 11 \Rightarrow TC(30) = TC(20) + 11 \times 10 = 280 + 110 = 390$ (полное совпадение).
- Строка $Q = 40$:
- $TC = TFC + TVC = 100 + 420 = 520$;
- $AFC = \frac{100}{40} = 2.5$;
- $ATC = \frac{TC}{Q} = \frac{520}{40} = 13$;
- $MC = \frac{TC(40) - TC(30)}{40 - 30} = \frac{520 - 390}{10} = 13$.
- Строка $Q = 50$:
- $TC = ATC \times Q = 14 \times 50 = 700$;
- $TVC = TC - TFC = 700 - 100 = 600$;
- Проверка $AFC = \frac{100}{50} = 2$ (сходится);

$$26. MC = \frac{TC(50) - TC(40)}{50 - 40} = \frac{700 - 520}{10} = 18.$$

Заполненная итоговая расчетная таблица:

Q	TFC	TVC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
0	100	0	100	—	—	—	—
10	100	100	200	10	10	20	10
20	100	180	280	5	9	14	8
30	100	290	390	3.33	9.67	13	11
40	100	420	520	2.5	10.5	13	13
50	100	600	700	2	12	14	18

Определение оптимального объема выпуска Q_{opt} :

- Технологический оптимум достигается при минимальных средних общих издержках, где $ATC = MC$:

$$\min(ATC) = 13 \quad \text{при} \quad Q = 40 \quad (\text{где } MC = 13)$$

- Ответ: Оптимальный объем производства составляет $Q_{opt} = 40$ единиц.

Задача №5: Инфляция и уровень реальной заработной платы [01:29:50]

Условие:

За конкретный период номинальная заработная плата в стране повысилась на **25%**, а стоимость жизни (индекс потребительских цен) выросла на **60%**. Определить изменение уровня реальной заработной платы.

Решение:

- Индекс номинальной заработной платы ($I_{ном}$):

$$I_{ном} = 1 + 0.25 = 1.25$$

- Индекс стоимости жизни / потребительских цен (I_p):

$$I_p = 1 + 0.60 = 1.60$$

- Индекс реальной заработной платы ($I_{реал}$):

$$I_{реал} = \frac{I_{ном}}{I_p} = \frac{1.25}{1.60} = 0.78125$$

- Относительное изменение покупательской способности:

$$\Delta W_{реал} = (I_{реал} - 1) \times 100\% = (0.78125 - 1) \times 100\% = -21.875\%$$

Ответ: Несмотря на номинальный рост зарплаты на четверть, реальная заработная плата работников из-за опережающей инфляции снизилась на **21.875%** (почти на 22%).

9. Перспективы дальнейших практик и зачетные требования [01:30:15]

- Следующие темы курса:

- Оценка стоимости земли и земельная рента ($P_{земли} = \frac{P_{рента}}{r} \times 100\%$);
- Формулы простых и сложных процентов в инвестиционных расчетах ($FV = PV(1 + r)^n$);
- Кругооборот основного и оборотного капитала, коэффициенты амортизации;

- Расчет Валового внутреннего продукта (ВВП / GDP) двумя методами: по расходам ($GDP = C + I + G + X_n$) и по доходам (зарплата, рента, процент, прибыль, амортизация, косвенные налоги).
- **Критерии успешной сдачи зачета:**
- Полное оформление конспекта в тетради или электронном виде;
- Самостоятельное безошибочное решение типовых расчетных задач 1–5 с экономическими выводами;
- Уверенные ответы на теоретические вопросы по кривым издержек (TFC, TVC, TC, MC, ATC) и правилам поведения фирмы на рынке ($MR = MC$).